

Threshold Schemes

송민호

유튜브: <https://youtu.be/QrnsFZqmQ6g>

Single Trusted Party Model



“ 기존 암호 시스템은 **단일 장치**가 모든 **Private Key** 작업을 독점 수행합니다.

⚙️ 생성(Gen) 📁 저장(Storage) 📊 연산(Op)

Typical Examples

- 📄 Digital Signature & PKI
- 🔒 Public Key Encryption
- 👤 Authentication Systems
- 🪙 Blockchain Transaction Signing

단일 신뢰 주체의 구조적 취약점



Confidentiality

기밀성 위협

Private Key가 유출되면 시스템 방어 체계가 무력화되며, 공격자가 모든 권한을 획득합니다.

❗ Critical Impact: CA Root Key 유출 시 전역 신뢰 붕괴



Integrity

무결성 위협

키를 탈취한 공격자는 시스템을 속여 무단 작업을 정상적인 것처럼 수행할 수 있습니다.

✗ 위조 서명 생성

✗ 허위 인증서 발급

✗ 불법 트랜잭션



Availability

가용성 위협

중앙화된 단일 장치(Single Device)에 장애가 발생하면 전체 서비스가 중단됩니다.

🔧 HSM 장애

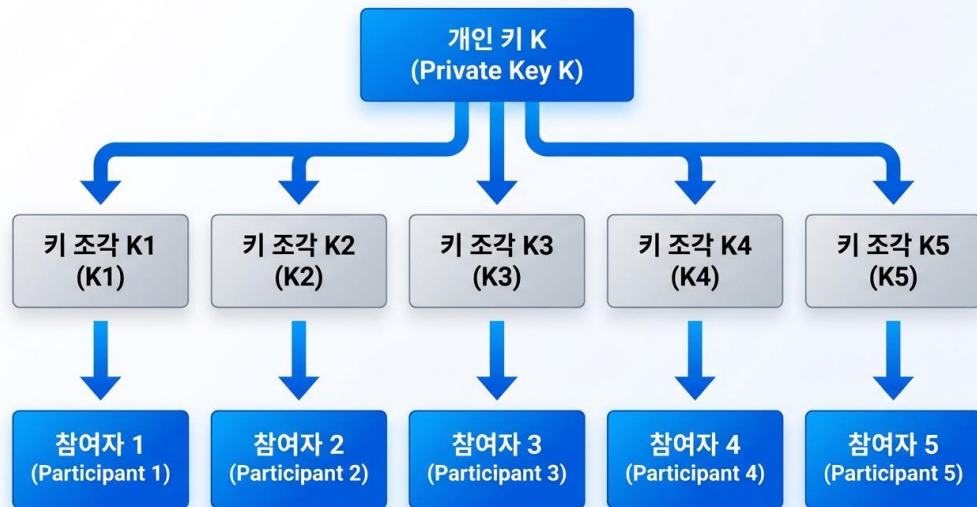
🔧 Key Server 다운

Threshold Cryptography

신뢰의 분산과 보안 강화

Key Share Distribution Model

Private Key K



Participants (P1...P5)



Key Shares 분산 (Secret Sharing)

Private Key K 를 여러 조각 K_i 로 나누어 각 참여자 P_i 가 보유합니다.

$$\text{Private Key } K \rightarrow \text{Shares } (K_1, K_2, \dots, K_n)$$


개별 Share의 보안성

개별 참여자의 Key Share (K_i)만으로는 단독으로는 완전한 서명/복호화를 수행할 수 없습니다. 각 참여자는 자신의 Share로 부분 연산(partial signature)을 수행하고, 이를 합쳐 최종 결과를 완성합니다.

$$\text{Partial Op}(K_i) + \dots \rightarrow \text{Final Signature}$$


협력 기반 연산 (Threshold Operation)

일정 개수(t) 이상의 Share가 모여야만 서명 생성이나 복호화가 가능합니다.

$$\begin{aligned} \text{if } \# \text{Shares} \geq t &\rightarrow \text{Operation Possible} \\ \text{if } \# \text{Shares} < t &\rightarrow \text{Operation Impossible} \end{aligned}$$

(t, n) Model & Trade-off

보안성과 가용성의 균형

Example: (3, 5) Threshold

(t,n) 초초선크 모델



핵심 파라미터 정의

n Total

전체 참여자 수

t Threshold

최소 필요 참여자 수

Security Condition

Corrupted Parties < t

공격자가 t명 미만을 장악하면 시스템은 안전함

Security vs Availability Trade-off

Case A Low Threshold (낮은 t 값)

Availability 우선

Availability (가용성)

High ↑

Security (보안성)

Low ↓

ⓘ 적은 수의 참여자만으로 복구 가능하지만, 소수 공모로 키 노출 위험 증가

Case B High Threshold (높은 t 값)

Security 우선

Availability (가용성)

Low ↓

Security (보안성)

High ↑

ⓘ 많은 참여자가 필요해 키 노출은 어렵지만, 몇 명의 장애로도 서비스 중단 가능성

Scenario Example: (3, 5) Threshold System



Security:
2명(t-1)까지 부패해도 안전



Availability:
2명(n-t)까지 장애 허용

VSS Evolution Process

검증 가능한 키 분산 기술의 진화



Shamir Secret Sharing

Polynomial Generation

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{t-1}x^{t-1}$$

Secret: $a_0 = s$ **Share Generation:** $\text{share}_i = f(i)$

Dealer가 다항식을 생성하여 각 참여자에게 $f(i)$ 를 전달함. t 개 이상의 share가 모이면 복원 가능.

❗ **Problem:** Dealer의 부정직함(가짜 share) 감지 불가



Feldman VSS

Verification Logic

Commitment: $C_k = g^{a_k} \text{ (public)}$

Verification Equation:

$$g^{\text{share}_i} = C_0 \cdot (C_1)^i \cdot \dots \cdot (C_{t-1})^{i^{t-1}}$$

Discrete Logarithm 문제에 기반하여, 자신의 share가 다항식 위에 있는지 검증 가능.

✓ **Verifiable** (검증 가능)

🔗 **Weakness:** g^{a_0} (Secret) 노출



Pedersen VSS

Perfect Hiding Scheme

$$C_k = g^{a_k} \cdot h^{b_k}$$

Randomness: b_k (Blinding factor)랜덤값 h^{b_k} 가 추가되어 a_k 를 수학적으로 완벽히 은닉함

Feldman VSS의 정보 노출 문제를 해결. 정보 이론적 안전성 제공.

🔒 **Perfect Hiding** (정보 노출 0)

🔗 **Computational Binding**

DKG Process

참여자 간 협력을 통한 안전한 키 생성



1. Contribution

Generate Polynomials

$$f_i(x) = a_{i,0} + a_{i,1}x + \dots + a_{i,t-1}x^{t-1}$$
$$r_i(x) = b_{i,0} + b_{i,1}x + \dots + b_{i,t-1}x^{t-1}$$

Secret: $a_{i,0}$ (Participant i 's contribution)

P1

P2

P3

모든 참여자(P_i)가 각자 Dealer가 되어 2개의 랜덤 다항식(f, r)을 생성합니다.



Multiple Dealers (신뢰 분산)



2. Distribution & VSS

Share Exchange

Send $s_{ij} = f_i(j)$, $s'_{ij} = r_i(j)$ to P_j
Broadcast $C_{ik} = g^{a_{ik}} \cdot h^{b_{ik}}$

P1

P3

P2

P_i 는 P_j 에게 share를 전달하고, P_j 는 Pedersen VSS로 이를 검증합니다.



Verify & Complaint Procedure



3. Final Key Share

Aggregate Shares

$$x_i = \sum_{j \in Q} s_{ji} \pmod{q}$$

Total Private Key: $x = \sum_{i \in Q} x_i$

$$\text{Public Key: } y = \prod_{i \in Q} y_i = g^x$$

Q = Set of valid participants

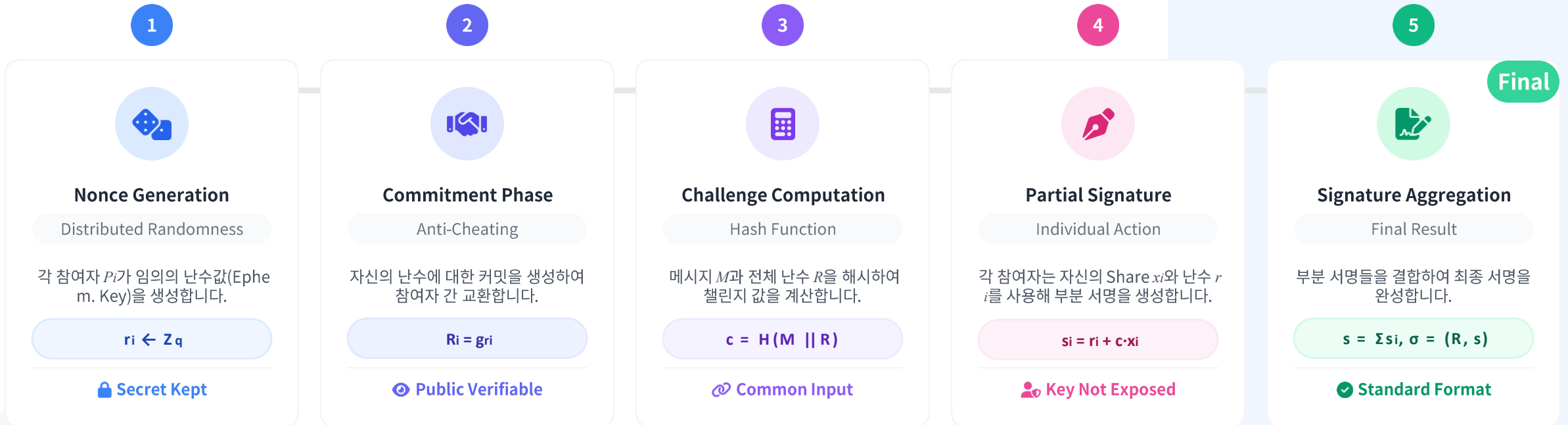
각자 받은 share들의 합이 최종 x_i 가 되며, 전체 키 x 는 아무도 모릅니다.



Key Never Reconstructed

Threshold Signature Protocol

협력을 통한 안전한 서명 생성 과정



Key Insight

최종 생성된 서명 $\sigma = (R, s)$ 는 단일 개인키로 생성한 일반 서명과 수학적으로 동일합니다.
따라서 검증자(Verifier)는 Threshold 방식 사용 여부를 알 필요 없이 표준 알고리즘(ECDSA/Schnorr)으로 검증 가능합니다.

Core Benefits

- ✓ Non-interactive Verification
- ✓ Fault Tolerance (Robustness)
- ✓ Key Secrecy Preserved

보안 모델 및 적대자 유형

Threshold 시스템의 안전성을 보장하기 위한 공격 모델 분석과 방어 메커니즘

Corruption Timing (공격 시점)



Static Corruption

프로토콜 시작 전 감염 대상을 결정합니다. 분석 용이하나 현실성 부족 가능.

Pre-determined



Adaptive Corruption

실행 중 동적으로 대상을 감염시킵니다. 강력한 공격 모델로 증명이 어렵습니다.

Dynamic

Adversary Behavior (행동 유형)



Honest-but-Curious

절차는 준수하되 메시지를 통해 비밀 정보를 획득하려는 수동적 공격입니다.

Passive Attack



Malicious Adversary

거짓 Share 전송
메시지 전송 중단
Protocol Deviation

Active Attack

Robustness (견고성)



Protocol Types

Abort Protocol

부정 행위 감지 시 즉시 중단. 구현 간단, 가용성 낮음.

Robust Protocol

악의적 참여자를 배제하고 완료. 실제 시스템에 필수.

Availability Critical

Defense Mechanisms (방어 메커니즘)



VSS Share Verification

Verifiable Secret Sharing을 통해 각 참여자가 수신한 Share의 수학적 정당성을 검증합니다. 잘못된 Share를 받은 경우 즉시 이의를 제기할 수 있습니다.



Commitment Phase

실제 값을 공개하기 전에 암호학적 Commitment를 먼저 교환합니다. 이를 통해 나중에 값을 변경하는 행위(Cheating)를 원천적으로 방지합니다.



Zero-Knowledge Proofs

비밀 정보 자체는 전혀 노출하지 않으면서도, 해당 정보가 올바르게 생성되고 연산되었음을 수학적으로 증명하는 기법을 사용합니다.

Real-world Use Cases

Threshold Cryptography의 실제 적용 분야



Finance

Cryptocurrency Custody

암호화폐 지갑의 Private Key를 단일 서버가 아닌 여러 참여자에게 분산 보관하여, 해킹으로 인한 자산 탈취 위험을 원천 차단합니다.

✓ Secure MPC Wallet, Anti-Theft



Infrastructure

Distributed HSM

여러 HSM 노드가 협력하여 암호 연산을 수행함으로써, 단일 장비 장애 시에도 서비스 중단 없는고가용성(High Availability)을 보장합니다.

✓ Fault Tolerance, Non-stop Service



Security

CA Root Key Protection

인증 기관(CA)의 최상위 루트 키를 Threshold Shares로 분산하여, 물리적



Enterprise

Multi-Party Management

기업의 중요 데이터 접근 시 다수 관리자의 공동 승인(Quorum Approval)을

Q & A